

Zde je detailní harmonogram fází podle oficiálních milníků projektu a termínů výuky ze zadání. Každá fáze obsahuje **přesný popis toho, co je v daném termínu nutné mít připravené/odevzdané**, a hned pod tím **rozdělení úkolů pro jednotlivé 3 role**:

- **R1:** Analytik & UI/UX Specialist
- **R2:** Systémový Architekt & DB Specialist
- **R3:** Integrátor & DevOps/QA Specialist

Fáze 1: Zadání práce a Sběr požadavků

- **Termín milníku:** 1. 10. 2026 – 8. 10. 2026
- **Co je nutné mít připravené / nahlásit:**
 - Sestavený 3členný tým.
 - Výběr konkrétní chronické choroby: **Srdeční selhání** (nahlásit vyučujícímu do konce hodiny 8./9. 10.).
 - Ujasnění základní funkční a nefunkční požadavky (sběr dat z váhy, tonometru, dotazníků symptomů, integrace na NIS přes HL7 FHIR).
- **Rozpracovaná dokumentace (kapitoly):** *Úvod, Jaký problém řešíte, Úvod do problematiky, Přehled současných řešení, Požadavky.*

Rozdělení úkolů v Fázi 1:

- **R1 (Analytik & UI/UX):**
 1. Napsat text pro kapitoly *Úvod, Jaký problém řešíte* a *Úvod do problematiky* zaměřené na srdeční selhání.
 2. Zpracovat rešerši současných telemedicínských řešení na trhu (*Přehled současných řešení*).
 3. Definovat funkční požadavky z pohledu uživatelů (pacient vkládající váhu/tlak/otoky, lékař sledující trendy).
- **R2 (Architekt & DB):**
 1. Definovat nefunkční požadavky systému (dostupnost, bezpečnost dat, výkon databáze).
 2. Zmapovat doménový model (jaké konkrétní fyzikální a dotazníkové veličiny u srdečního selhání evidujeme).
 3. Připravit celkovou strukturu kapitoly *Požadavky* v dokumentu.
- **R3 (Integrátor & DevOps):**
 1. Definovat požadavky na propojení s Nemocničním informačním systémem (NIS).
 2. Zmapovat základní HL7 FHIR datové struktury pro měření (Observation) a dotazníky (QuestionnaireResponse).
 3. Sepsat technické požadavky na komunikační rozhraní WEB API a síťové zabezpečení.

Fáze 2: Kontrola postupu práce – Design architektury, Use Cases a Databáze

- **Termín milníku:** 12. 11. 2026
- **Co je nutné odevzdat / mít předložené ke kontrole:**
 - **Use Case diagramy** pro všechny 4 části systému (WEB API, patientská aplikace, webový portál, integrátor) – *podmínka:* min. 2 aktéři a každý min. 4 use-cases.
 - **Component diagram** celého systému + popis propojení a komunikace mezi bloky.
 - **Stavové diagramy** – *podmínka:* min. 5 diagramů, každý s min. 4 stavy.
 - **Návrh databáze** – *podmínka:* min. 6 tabulek, každá min. 4 sloupce.
- **Rozpracovaná dokumentace (kapitoly):** *UseCase diagramy, Design architektury a jednotlivých částí systému, Component diagram, WEB API, Databáze, Patientská část, Webový portál, Integrátor pro NIS, Stavový diagram, Návrh databáze.*

Rozdělení úkolů v Fázi 2:

- **R1 (Analytik & UI/UX):**
 1. Nakreslit a popsat Use Case diagram pro **Pacientskou aplikaci a Webový portál**.
 2. Vytvořit **2 stavové diagramy** (např. *Životní cyklus pacienta se srdečním selháním* a *Průběh vyplňování dotazníku symptomů*).
 3. Sepsat detailní popisy chování pacientů a lékařů pro příslušné Use Casy.
- **R2 (Architekt & DB):**
 1. Navrhnout **databázové schéma** (min. 6 tabulek s 4+ sloupci) pro pacienty, lékaře, měření váhy/tlaku, dotazníky, pravidla alarmů a logy.
 2. Nakreslit **Component diagram** celého systému (propojení aplikace, API, databáze, portálu a integrátoru).
 3. Nakreslit a popsat Use Case diagram pro **WEB API** a vytvořit **2 stavové diagramy** (např. *Životní cyklus naměřené hmotnosti/tlaku* a *Stav zpracování poplachu/exacerbace*).
- **R3 (Integrátor & DevOps):**
 1. Nakreslit a popsat Use Case diagram pro **Integrátor pro NIS**.
 2. Nakreslit **1 stavový diagram** pro synchronizační proces s NIS (včetně ošetření chyb a ztráty spojení).
 3. Popsat architekturu rozhraní WEB API, datové toky a specifikovat logiku mailových notifikací při nedostupnosti NIS.

Fáze 3: Kontrola postupu práce – Návrhy UI, Procesy, Testování a Nasazení

- **Termín milníku:** 26. 11. 2026
- **Co je nutné odevzdat / mít předložené ke kontrole:**
 - **Návrhy grafického rozhraní (UI Mockupy)** – minimálně pro patientskou aplikaci a webový portál pro lékaře.
 - **Softwarový proces a nástroje** – výběr verzovacího systému (Git) a CI/CD build serveru.
 - **Plán testování** – typy testů, postupy, otestování při nasazení.
 - **Specifikace nasazení a údržby** – požadavky na prostředí, distribuce updatů.
- **Rozpracovaná dokumentace (kapitoly):** *Návrhy grafického rozhraní, Implementace, Softwarový proces, Testování systému, Nasazení, Údržba.*

Rozdělení úkolů v Fázi 3:

- **R1 (Analytik & UI/UX):**
 1. Vytvořit drátěné modely / mockupy pro **Pacientskou aplikaci** (zadáávání váhy, krevního tlaku, dotazník dušnosti/otoků).
 2. Vytvořit drátěné modely / mockupy pro **Webový portál** (přehledová tabulka pacientů, grafy trendu hmotnosti, nastavování hranic poplachů).
 3. Sepsat metodiku akceptačního a UI/UX testování uživatelského rozhraní.
- **R2 (Architekt & DB):**
 1. Vybrat a popsat databázové a serverové technologie pro běh systému.
 2. Sepsat kapitolu *Nasazení* (požadavky na serverové prostředí, HW/SW specifikace databáze a aplikačního serveru).
 3. Definovat typy testů zaměřené na databázi a backend (jednotkové testy, zátěžové testy) a postup údržby DB.
- **R3 (Integrátor & DevOps):**
 1. Vybrat a popsat verzovací systém (Git), CI/CD build server a automatizovaný proces nasazování (deployment pipeline).
 2. Vypracovat plán testování rozhraní API a integrace s NIS (testování FHIR zpráv, simulace

výpadků sítě).

3. Sepsat kapitolu *Údržba* z pohledu distribuce aktualizací (mobilní/webová aplikace) a monitorování běhu integrátoru.

Fáze 4: Prezentace výstupu a Odevzdání práce

- **Termín milníku:** 17. 12. 2026
- **Co je nutné finálně odevzdat a absolvovat:**
 - **Dokumentace (PDF/DOCX):** Kompletní zpráva v rozsahu cca 20 stránek se všemi kapitolami.
 - **Prezentace (PowerPoint):** 10–15 slidů přizpůsobených pro 15minutovou obhajobu.
 - **Obhajoba:** Prezentování a obhajoba návrhu před odbornou komisí na poslední hodině.
- **Rozpracovaná dokumentace (kapitoly):** *Zhodnocení vámi navrženého systému, Výkaz práce jednotlivých členů týmu v procentech* + finální korektura všech předchozích kapitol.

Rozdělení úkolů v Fázi 4:

- **R1 (Analytik & UI/UX):**
 1. Sepsat kapitolu *Zhodnocení vámi navrženého systému* (zvýraznění výhod navrženého monitoringu hmotnosti/tlaku oproti běžné péči).
 2. Provést celkovou stylistickou a formální korekturu textu dokumentu (zkontrolovat požadovaný rozsah cca 20 stránek).
 3. Připravit slajdy pro prezentaci pokrývající doménu, požadavky a UI rozhraní (cca 3–4 slajdy).
- **R2 (Architekt & DB):**
 1. Zkontrolovat konzistenci architektury, komponentového diagramu a databázového schématu v celém dokumentu.
 2. Sestavit tabulku *Výkaz práce jednotlivých členů týmu v procentech* na základě reálného přínosu.
 3. Připravit slajdy pro prezentaci pokrývající architekturu, komponenty a databázi (cca 3–4 slajdy).
- **R3 (Integrátor & DevOps):**
 1. Zkompletovat celý dokument do finálního souboru k odevzdání.
 2. Sestavit finální prezentaci v PowerPointu (sloučit slajdy od kolegů, sjednotit design na 10–15 slidů).
 3. Připravit slajdy pro prezentaci pokrývající API, HL7 FHIR integraci, testování a nasazení (cca 3–4 slajdy).

Fáze 5: Kontrola zapracování připomínek a Zápočet

- **Termín milníku:** 7. 1. 2027 (resp. dle zadání 7.1.2026)
- **Co je nutné mít hotové:**
 - Zapracované všechny případné výhrady a připomínky odborné komise z obhajoby ze dne 17. 12.
 - Finální schválení práce vyučujícím a získání zápočtu.

Rozdělení úkolů v Fázi 5:

- **R1:** Zapracovat připomínky týkající se textové části, požadavků, Use Casů a UI návrhů.
 - **R2:** Zapracovat připomínky týkající se architektury, databáze a stavových diagramů.
 - **R3:** Zapracovat připomínky týkající se API, integrace NIS, testování a provozu.
-